

# 弹性常数实验报告

姓名: 杨礼谦 学号: 2022080054 实验日期: 11/04/2024 实验组号和台号: E44

## 【实验目的】

1. 掌握电测法基本原理, 熟悉各种组桥接线方式。
2. 用电测法测定钢材/铝合金/铜合金/聚碳酸酯的弹性常数。
3. 利用已有布片方案进行电测组桥训练, 比较不同组桥方式的测量结果, 计算桥臂系数  $B$ 。
4. 掌握电阻应变仪的使用方法。

## 【弹性常数测定原理】

单向应力状态下, 广义胡克定律退化为

$$\begin{cases} \varepsilon_x = \frac{\sigma_x}{E} \\ \varepsilon_y = -\nu \varepsilon_x = -\nu \frac{\sigma_x}{E} \end{cases}$$

通过测定  $x$  和  $y$  两个方向上的应变, 从而求解  $E$  和  $\nu$  这两个独立弹性常数。

## 【电测法原理】

电阻应变片中金属丝的电阻应变效是电测法的核心。电阻受导线电阻率、长度和面积所影响。

$$R = \rho \frac{l}{S}$$

将应变片粘贴在受载构件上, 当受到拉伸或压缩时, 应变片中的金属丝长度也会随之变化, 造成其电阻值发生变化。当变形在一定范围内, 应变与电阻变化率之间存在线性关系。即

$$\frac{\Delta R}{R} = K \frac{\Delta l}{l} = K \varepsilon$$

应变仪基于惠斯通电桥电路测量应变片的阻值变化。

$$\Delta U_{BD} = \frac{EK}{4} (\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_3 - \varepsilon_4)$$

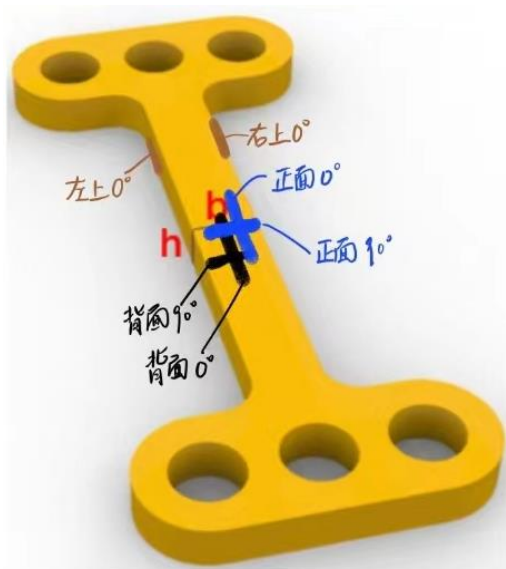
式中  $\varepsilon_1$ 、 $\varepsilon_2$ 、 $\varepsilon_3$ 、 $\varepsilon_4$  分别代表应变片  $R_1$ 、 $R_2$ 、 $R_3$ 、 $R_4$  所感受的应变值 (电阻变化量)。

根据电桥的加减特性, 我们可以根据工作片的数量接入相应的参考应变片 (即温度补偿片: 它不参与机械变形, 只感受温度带来的附加电阻变化量) 来消除因温度所带了的应变误差。

计算桥臂系数  $B$ :  $|B_i| = \frac{\varepsilon_i}{\varepsilon_{\text{单}}}$

## 【实验设备和试件】

1. Instron 5900 电子万能试验机
2. UCAM65C 应变仪
3. 贴有应变片的多种材料板状拉伸试件 (45 钢编号:24030802, 尺寸:  $b=10\text{mm}$ ,  $h=10\text{mm}$ )



## 【实验方法与步骤简述】

1. 将试样装夹在电子万能试验机上, 需注意检查试样上下销钉是否插入试件中心孔。
2. 将试样上的应变片按公共补偿的单臂测量方式接在应变仪通道上。将正面  $0^\circ$ 、正面  $90^\circ$ 、背面  $0^\circ$ 、背面  $90^\circ$ 、左上  $0^\circ$ 、右上  $0^\circ$  (共 6 枚) 应变片分别接入应变仪 6 个通道上, 补偿片接在补偿片通道上。
3. 分段加载
  - (i) 载荷节点分别为 1 kN、2 kN、3 kN、4 kN、5 kN, 在每个载荷节点分别采集一次应变数据。
  - (ii) 在 1 kN 载荷点时, 操作应变仪测试软件, 调试应变通道, 使清零值小于  $5\mu\varepsilon$ 。
  - (iii) 卸载至 1 kN, 应变清零, 重复步骤 (ii), 完成第 2 遍加载与应变采集。确保重复 2 遍的测量值误差小于 5%。若误差较大, 检查原因再做第 3、第 4 遍。
4. 组桥实验
  - (i) 选择适合的应变片组成半桥、对臂和全桥 (要求至少做两种组桥), 测试不同组桥方式下的应变测试值, 考虑每一种组桥数据求弹性模量的优点。
  - (ii) 初载点为 1 kN, 应变读数调零。
  - (iii) 无需分级加载。直接加载到末载点 5 kN 采集应变读数。
5. 实验结束, 把应变接线从应变仪上拆除, 整齐放好, 整理台面。

## 【实验数据处理】

1. 弹性模量的计算
  - 1.1 整理并分析不同位置应变片所采集的应变值及其所对应的应力值

因加载偏心影响会造成对称纵向片应变测试数值不相等，应将对称应变片取平均值，达到消除偏心影响的目的：

$$\overline{\varepsilon}_l = \frac{\varepsilon_{front}^i + \varepsilon_{back}^i}{2}$$

其中 i 为对称纵向片(横向片)

为了消除温度误差，在 R2 桥臂上接入一个参考应变片。

$$\Delta U_{BD} = \frac{EK}{4}(\varepsilon + \varepsilon_T)$$

| 载荷/kN | 应力/MPa | 正面0°/με | 背面0°/με | 平均值/με | 左上0°/με | 右上0°/με | 平均值/με |
|-------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|
| 1.00  | 10     | 0       | 0       | 0.0    | -1      | 0       | -0.5   |
| 2.00  | 20     | 16      | 75      | 45.5   | 46      | 47      | 46.5   |
| 3.00  | 30     | 35      | 150     | 92.5   | 90      | 95      | 92.5   |
| 4.00  | 40     | 70      | 207     | 138.5  | 136     | 141     | 138.5  |
| 5.00  | 50     | 111     | 261     | 186.0  | 186     | 188     | 187.0  |

这里采用公共补偿的单臂测量法，得到的详细数据见附页的实验原始数据。两组数据之间误差不超过 5%，符合要求。利用计算机进行数据的线性拟合可得图 2。采用公共补偿的单臂测量法桥臂系数为 1。

1.2 数据拟合，求得弹性模量

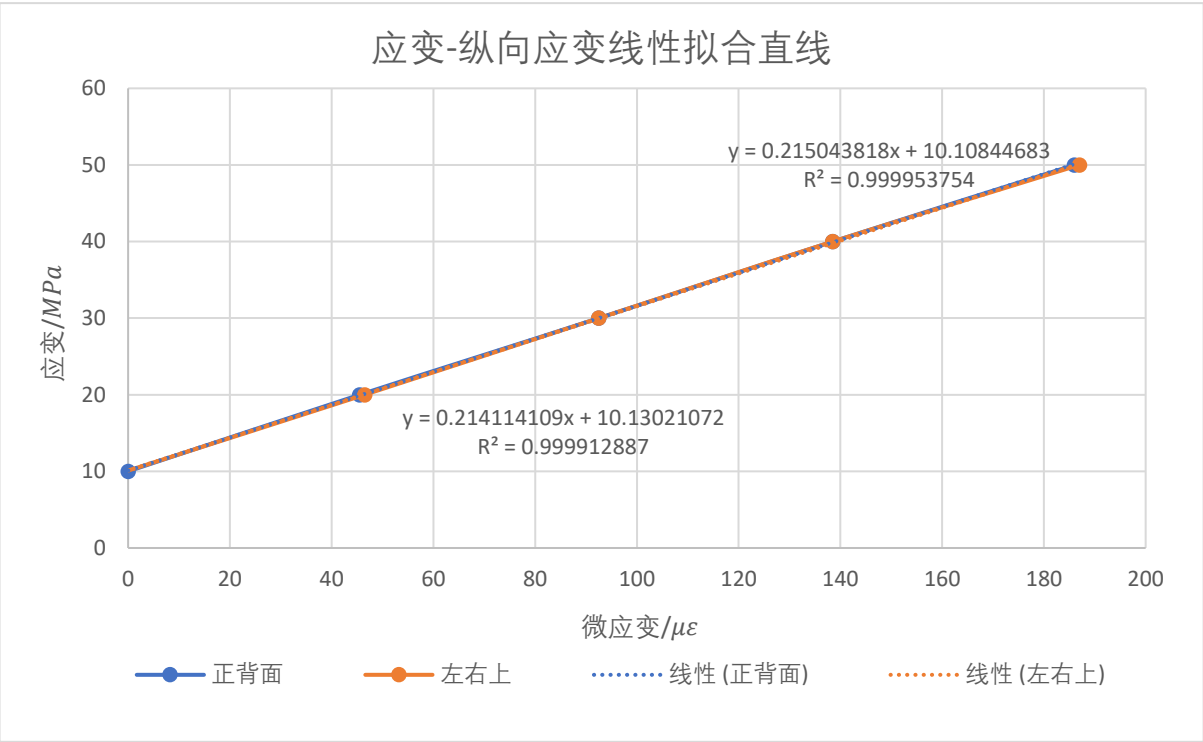


图 2 应力-纵向应变线性拟合直线

利用中间截面(正背面)应变片的微应变值与应力的线性拟合曲线公式可得，

$$E_1 = k \times 10^{12} = 2.15043818 \times 10^{11} Pa = 215.0438 GPa$$

利用上截面(左右上)应变片的微应变值与应力的线性拟合曲线公式可得,

$$E_2 = k \times 10^{12} = 2.14114109 \times 10^{11} Pa = 214.1141 GPa$$

理论上,中间截面的应变片所受应力分布较为均匀,所受应力更接近计算所得应力数值,故推断利用中间截面数据所得结果更为准确,即 $E_1$  为更准确的弹性常数 $E$ 。

## 2 泊松比的计算

### 2.1 整理并分析纵横向应变数据

由单向应力状态下,退化后的广义胡克定律可知,泊松比 = -纵向应变/横向应变。整理经过补偿片修正以及对称应变片平均值的修正后的数据得一下列表:

| 载荷/ $kN$ | 纵向应变/ $\mu\varepsilon$ | 横向应变/ $\mu\varepsilon$ |
|----------|------------------------|------------------------|
| 1.00     | 0.0                    | 0.0                    |
| 2.00     | 45.5                   | -12.0                  |
| 3.00     | 92.5                   | -27.5                  |
| 4.00     | 138.5                  | -40.5                  |
| 5.00     | 186.0                  | -54.0                  |

#### 2.1 数据拟合,利用斜率求得泊松比

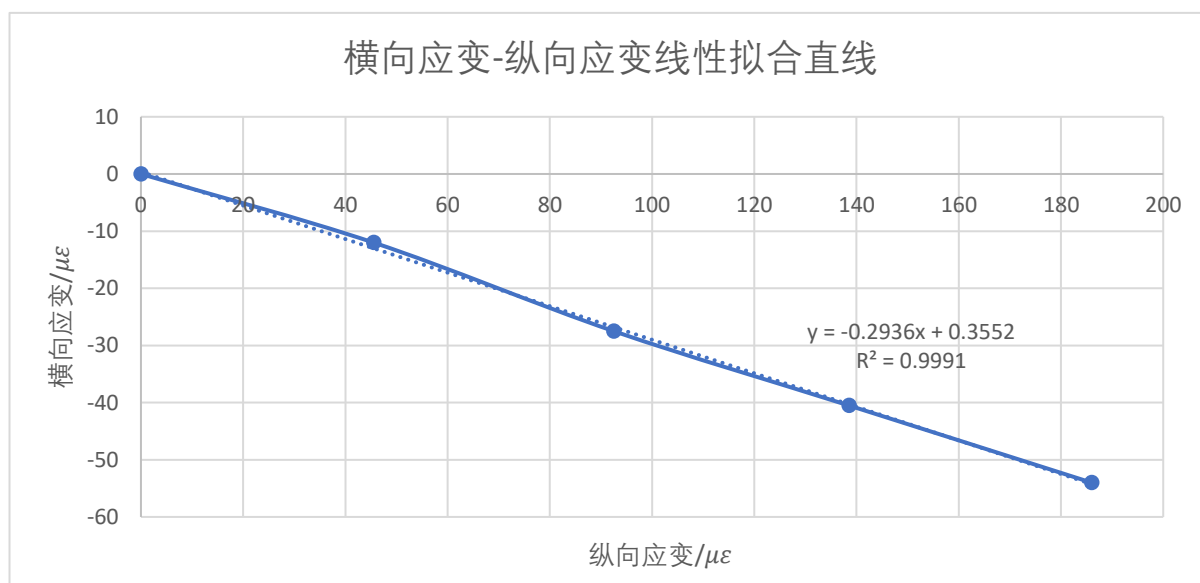


图 3 横向应变-纵向应变线性拟合直线

利用计算机对数据进行线性拟合之后可知,45 钢的泊松比为

$$\nu = -k = 0.2936$$

拟合直线相关系数  $R^2 = 0.9991$ , 说明拟合效果还行,数据较准确。

3 不同组桥方式下的测试

3.1 桥臂系数—不同组桥方式下的测试值和纵向应变之间的放大关系

本次实验采用了半桥和全桥两种组桥方式。

对于半桥接法，

$$\Delta U_{BD} = \frac{EK}{4}(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)$$
$$B_h = 1 + \nu$$

对于全桥接法，

$$\Delta U_{BD} = \frac{EK}{4}(\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_3 - \varepsilon_4)$$
$$B_f = 2(1 + \nu)$$

| 组桥方式 | 载荷/ <i>kN</i> | 应力/ <i>MPa</i> | 应变/ $\mu\varepsilon$ |
|------|---------------|----------------|----------------------|
| 半桥   | 1.00          | 10             | 242                  |
| 全桥   | 5.00          | 50             | 473                  |

3.2 用组桥数据计算弹性模量

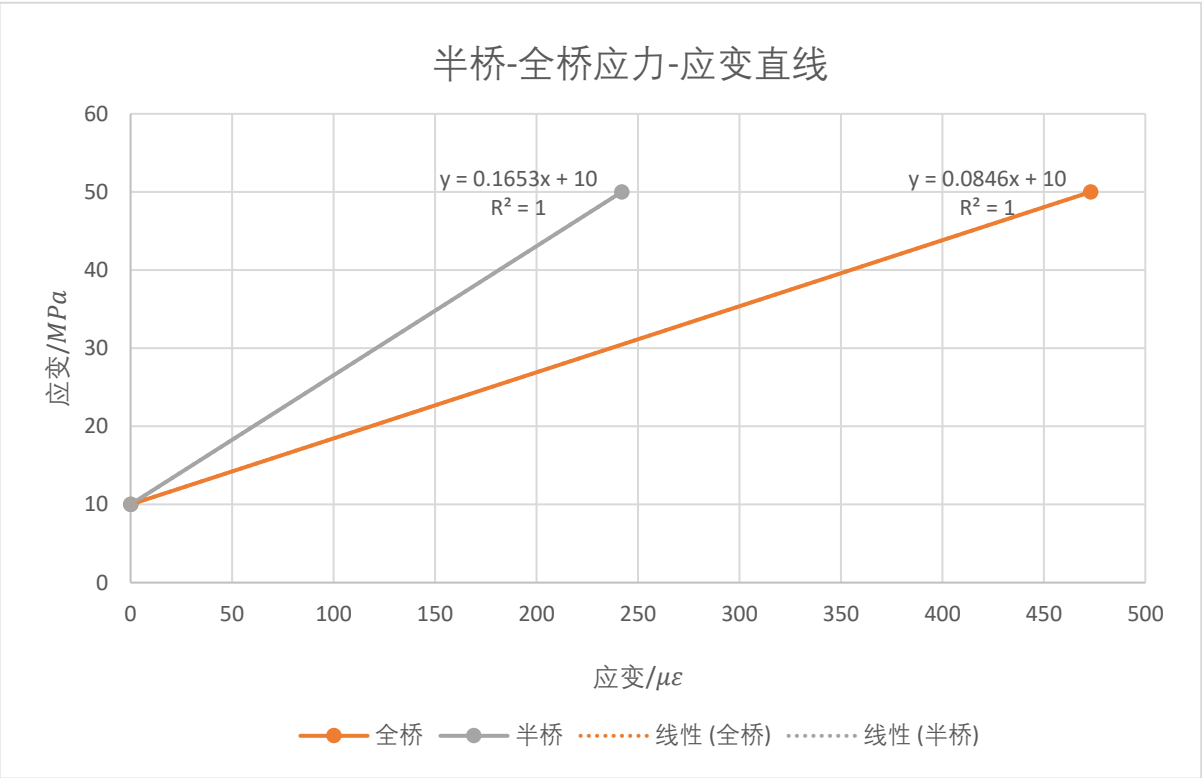


图 4 半桥-全桥应力-应变直线

图 4 中不同组桥方式的应力-应变直线的斜率  $k = \frac{\sigma}{\varepsilon_{measured}}$ ，但是由于桥臂系数  $B$  的放大作用，测量到的应变  $\varepsilon_{measured}$  等于实际应变  $\varepsilon_{true} \cdot B$ 。为了得到真实的弹性模量  $E$ ，我们需要对斜率  $k$  进行修正，即乘以桥臂系数  $B$ 。

$$k_h = \frac{E_h}{B_h}, \quad E_h = k_h \times B_h = 0.1653 \times 10^{12} \times (1 + 0.2936) = 213.8321 \text{ GPa}$$

$$k_f = \frac{E_f}{B_f}, \quad E_f = k_f \times B_f = 0.0846 \times 10^{12} \times 2(1 + 0.2936) = 218.8771 \text{ GPa}$$

### 3.3 比对每种组桥方式

对于不同组桥方式测量弹性模量数值的精确度比较：

- 单臂：提供最基本的应变测量，但补偿能力有限。
- 半桥：比单臂配置有更好的信号放大，同时可以进行温度补偿，适用于需要较高灵敏度和温度补偿的场合。
- 对臂：通过使用两个应变片，对臂配置提供了更好的信号放大和对称性，有助于进一步减少噪声。
- 全桥：提供最高的信号放大倍数和最佳的对称性，有助于最大限度地减少噪声和温度误差，但需要更多的应变片和更复杂的接线。

在实际应用中，全桥配置通常能提供最精确的测量结果，因为它具有最高的信号放大倍数和最佳的对称性，从而可以最小化误差。然而，全桥配置也需要更多的应变片和更复杂的设置。

### 【思考题】

1. 简述电测法中的温度效应，说明常见钢材和铝材当环境温度升高 1 摄氏度时，产生的应变有多大？

常见钢材的典型的热膨胀系数约为  $12 \times 10^{-6} \times K^{-1}$ 。因此，当温度升高 1 摄氏度时，钢材产生的热应变大约为  $\varepsilon_{steel} = 12 \times 10^{-6}$ 。铝材的热膨胀系数较高，大约为  $23 \times 10^{-6} K^{-1}$ 。因此，当温度升高 1 摄氏度时，铝材产生的热应变大约为  $\varepsilon_{aluminum} = 23 \times 10^{-6}$ 。

4. 电测法测量误差主要体现在那几个方面？提高测量精度的方法有哪些？

电测法测量误差主要体现在温度变化，安装误差及引线电阻。如前所述，温度变化会引起材料的热膨胀以及电阻应变片的电阻变化，从而影响应变测量的准确性。此外，应变片粘贴位置的不准确、应变片与试样之间的粘接不良或应变片的损伤都会导致测量误差。最后，长电缆或不良接触可能引入额外的电阻，最终影响测量结果。

5. 材料相同采用不同加载形式所测定的弹性模量和泊松比是否相同，为什么？

理论上，如果材料是均匀且各向同性的，那么不管采用何种加载形式，只要测量过程保持在弹性范围内，测定的弹性模量  $E$  和泊松比  $\nu$  应该是相同的。这是因为弹性模量和泊松比是材料

的固有物理属性，它们定义了材料在弹性区域内对应力的响应。然而，在实际操作中，采用不同的加载形式可能会对测量结果产生影响。首先，加载速率的快慢可能会影响材料的响应，尤其是在涉及粘弹性材料或在较高应变率下测试时。其次，不同的加载形式可能导致不同的应力状态（如单轴、双轴或多轴应力状态），这可能会影响材料的变形行为。接着，如果加载超出了材料的弹性范围，导致塑性变形的发生，那么不同加载形式下测定的弹性模量可能会有所不同。

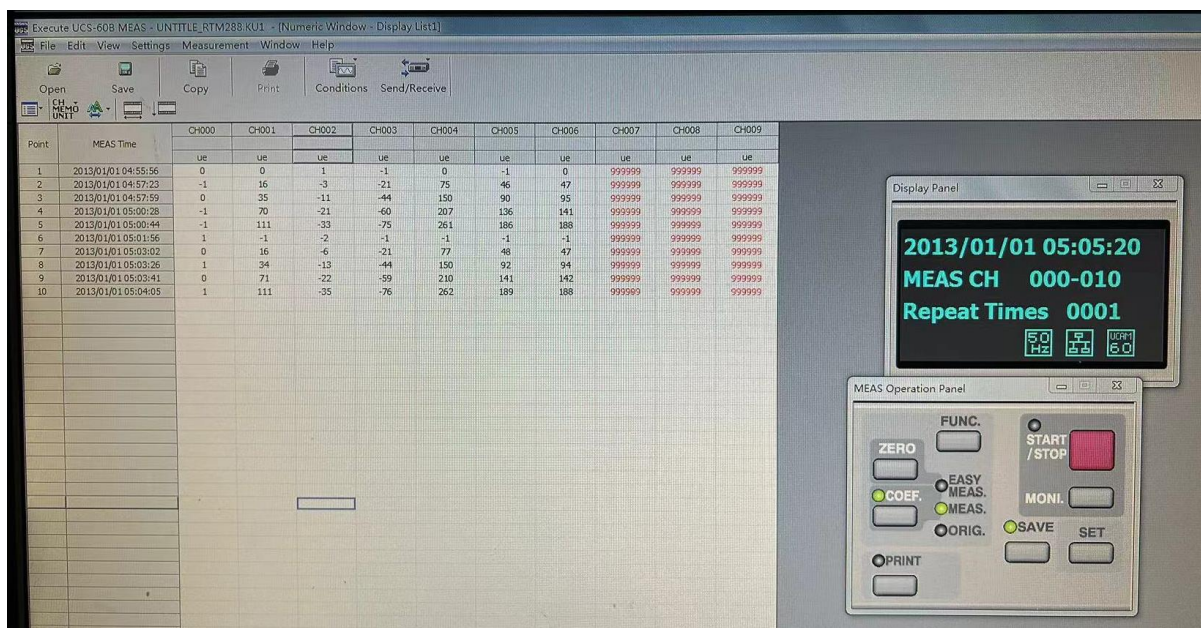
## **【实验总结】**

在本次实验中，我们成功地测定了不同材料的弹性常数，并对电测法及其在材料力学中的应用有了更深入的理解。通过比较不同组桥方式，我们认识到全桥配置在提高测量精度方面的优越性。此外，我们还通过观察实验结果，深入了解了材料在受力时的行为特征。在未来的工作中，我们计划进一步探索不同材料的力学行为，并通过优化实验过程以提高测量的准确性和重复性，为材料科学领域的研究和工程实践提供更多有益的信息。同时，我们将继续深化对材料力学的理解，为未来的学习和研究奠定更加坚实的基础。特别感谢老师及助教在实验过程中的指导和支持，为我们提供了宝贵的学习机会。

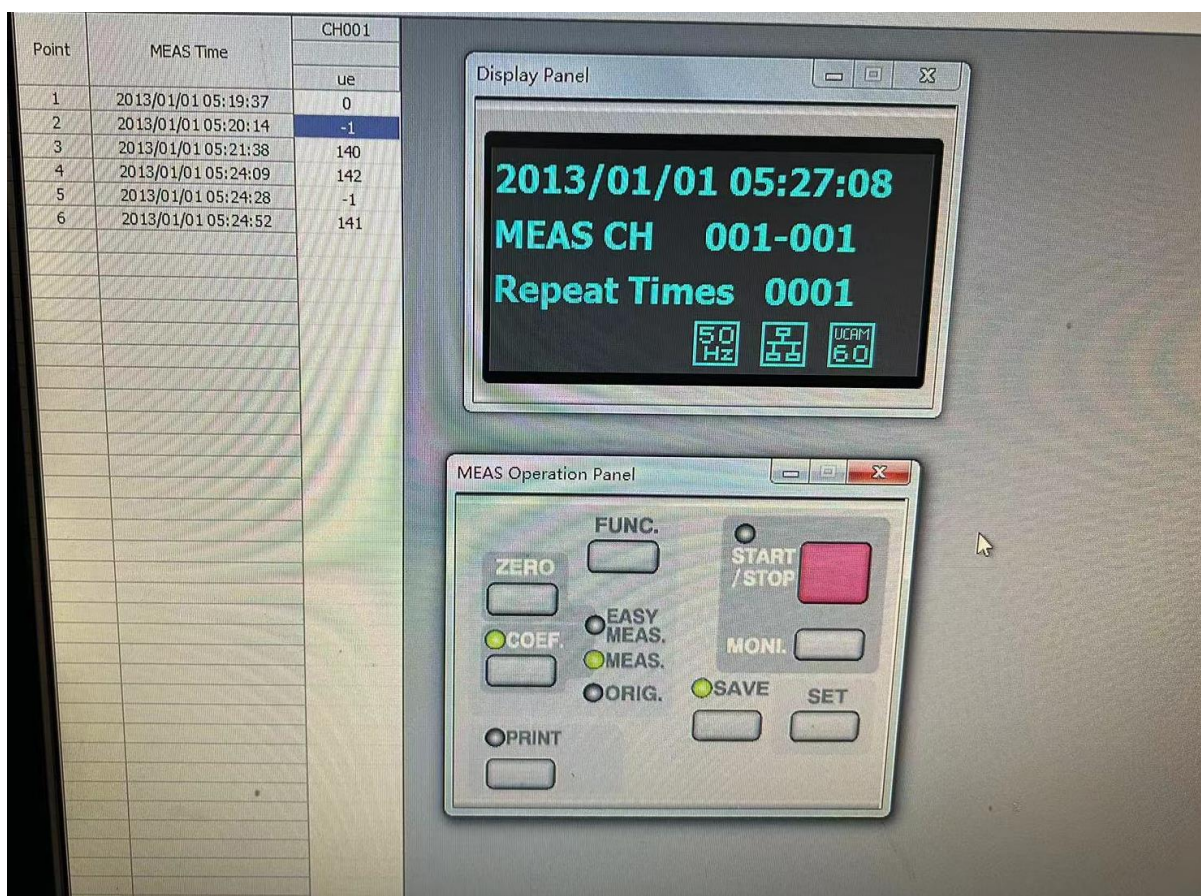


## 【原始数据记录】

### 1. 单臂测量



### 2. 半桥测量





### 3. 全桥测量

